

Carrera	TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE		
Ciclo Lectivo	2026	Año	3°
Unidad Curricular	PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES II	Docente	Kappes, Nicolas
Nombre y apellido	Malena Breques, Brian Franzen, Maximiliano Garces	Fecha	30/06/2026
Calificación			

PSM SYSTEM

Malena Breques

Brian Franzen

Maximiliano Garces

Desarrollo de Software, I.S.P.I NRO 4085 INSTITUTO TECNOLÓGICO “EL MOLINO”

Practicas Profesionalizantes II

Kappes, Nicolas

30 de junio del 2026

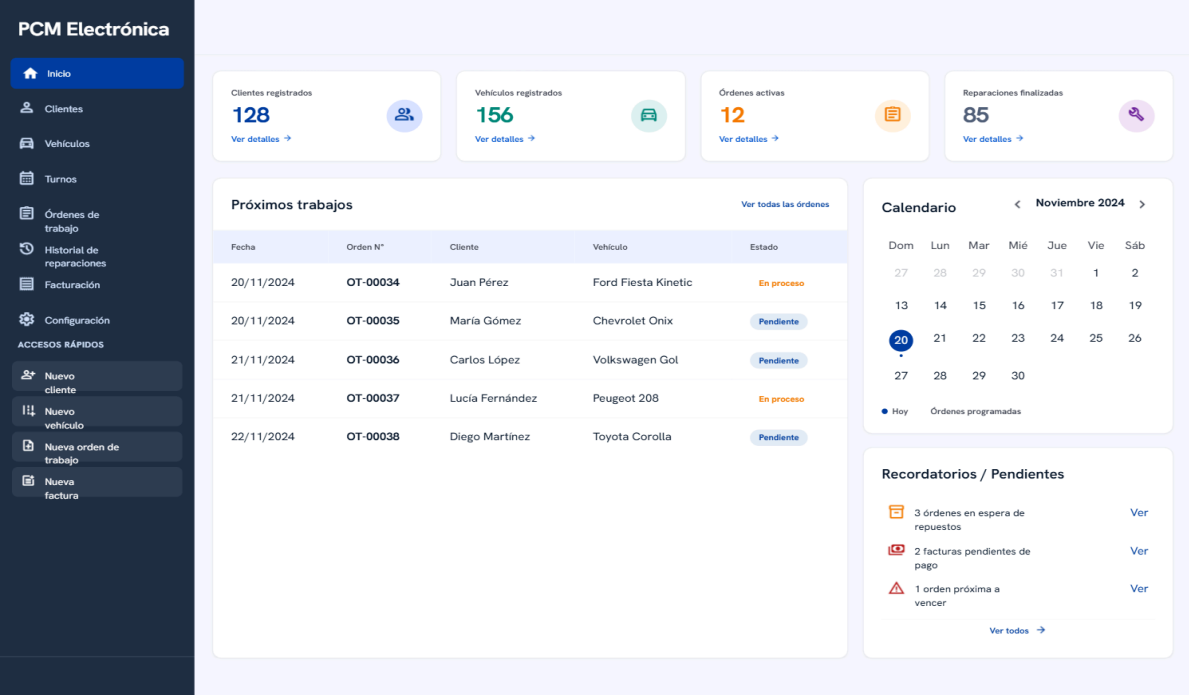
INDICE

INDICE	2
1.Prototipos de pantalla	1
1.1 Pantalla inicio	1
1.2 Pantalla clientes	2
1.2.1 Extensión botón “Agregar cliente”	2
1.3 Pantalla Vehículos	3
1.3.1 Extensión botón “Agregar vehículo”	3
1.3.2 Extensión botón “Eliminar vehículo”	4
1.4 Pantalla Turnos	5
1.4.1 Extensión botón “Crear turno”	5
1.5 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Diagnostico”	6
1.5.2 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Avances”	6
1.5.3 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Repuestos”	7
1.5.2 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Presupuesto”	7
1.5.3 Extensión botón “Nueva orden”	8
1.5.4 Extensión botón “Agregar Repuesto”	9
1.6 Pantalla Historial de Reparaciones	9
1.7 Pantalla Facturación	10
1.7.1 Extensión botón “Registrar pago”	10
1.8 Inventario de repuestos	11
1.9 Descripción del flujo operativo del sistema	11
2. Modelado de base de datos	14
2.1 Modelo Lógico	14
2.2 Script completo	14

1.Prototipos de pantalla

1.1 Pantalla inicio

Fuente: (elaboración propia, 2026)



Nota: La pantalla de inicio incluye el menú principal del sistema y proporciona una visión general del estado operativo del taller. En ella el administrador puede visualizar indicadores relevantes, como la cantidad de clientes y vehículos registrados, las órdenes de trabajo activas y las reparaciones finalizadas. Además, permite consultar los próximos trabajos programados, acceder al calendario de turnos, visualizar recordatorios y utilizar accesos rápidos para registrar clientes, vehículos, órdenes de trabajo y facturas, facilitando la navegación y la gestión integral de la aplicación.

1.2 Pantalla clientes

PSM Electrónica

+ Nueva orden de trabajo

Inicio

Clientes

Vehículos

Turnos

Órdenes de trabajo

Historial de reparaciones

Facturación

Configuración

Clientes

🔍 Filtrar por nombre, apellido

+ Agregar Cliente

#	NOMBRE	APELLIDO	TELÉFONO	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
1	Carlos	García	+34 612 345 678	Calle Valencia 24	Activo	
2	María	López	+34 688 901 234	Avenida del Sol 12	Inactivo	
3	Luis	Fernández	+34 622 334 455	Calle Mayor 3	Activo	
4	Ana	Martín	+34 699 112 233	Ronda Norte 45	Activo	
5	Sergio	Pérez	+34 600 778 899	Poligono Industrial 7	Inactivo	

Mostrando 1-5 de 42 clientes

< 1 2 >

Ver Vehículos

Nota: Esta pantalla permite al administrador gestionar la información de los clientes registrados en el sistema. Desde ella es posible consultar el listado de clientes mediante un buscador por nombre o apellido, registrar nuevos clientes, editar sus datos, desactivarlos cuando corresponda y visualizar su estado (activo o inactivo). Además, permite acceder al listado de vehículos asociados a cada cliente, facilitando la organización y el seguimiento de la información vinculada a cada usuario del taller.

1.2.1 Extensión botón “Agregar cliente”

The screenshot shows the 'Agregar Cliente' (Add Client) form within the PCM Electrónica system. The form is titled 'Agregar Cliente' and includes the instruction 'Completa los campos para crear un nuevo cliente'. It contains several input fields: 'Nombre' (Name) with the example 'Ej: Juan', 'Apellido' (Last Name) with 'Ej: Pérez', 'Teléfono' (Phone) with '+54 9 11 ...', and 'Calle' (Address) with 'Ej: Av. San Martín'. There are also fields for 'Número de Calle' (Street Number) with '138' and 'Asociar Vehículos' (Associate Vehicles) with a 'Ver Vehículos' button. The form includes validation messages: 'Campo válido' (Valid field) for the name and address, and 'Requerido y debe ser numérico' (Required and must be numeric) for the street number. At the bottom, there are 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar Cliente' (Save Client) buttons.

Nota: Esta ventana permite al administrador registrar un nuevo cliente en el sistema mediante el ingreso de sus datos personales y de contacto, como nombre, apellido, teléfono y dirección. Además, ofrece la posibilidad de asociar uno o más vehículos al cliente durante el proceso de registro. El formulario incorpora validaciones de los campos obligatorios y de los formatos de ingreso, con el objetivo de garantizar la integridad de la información antes de guardar el nuevo registro en la base de datos.

1.2.3 Extensión botón “Eliminar cliente”

The screenshot shows a 'Confirmar Desactivación' (Confirm Deactivation) dialog box. It features a red icon of a person with a minus sign. The text inside the dialog asks '¿Está seguro de que quiere desactivar este cliente?' (Are you sure you want to deactivate this client?). Below this, it states: 'El cliente dejará de aparecer en las listas activas y no se podrán generar nuevos órdenes de trabajo hasta que sea reactivado.' (The client will stop appearing in the active lists and no new work orders can be generated until they are reactivated). At the bottom, there are 'Cancelar' (Cancel) and 'Confirmar' (Confirm) buttons.

Nota: En esta vista, el sistema despliega una alerta de seguridad al intentar dar de baja a un cliente. Su funcionalidad principal es prevenir acciones accidentales, detallando que el cliente dejará de estar activo para nuevas órdenes de trabajo. Desde aquí, el usuario puede ejecutar dos acciones:

"Confirmar" para hacer efectiva la desactivación del registro, o "Cancelar" para detener el proceso y regresar a la grilla de clientes.

1.3 Pantalla Vehículos

PSM Electrónica

- Inicio
- Clientes
- Vehículos**
- Turnos
- Órdenes de trabajo
- Inventario
- Reportes

Vehículos

TOTAL VEHÍCULOS
1,248

EN TALLER
32

INGRESOS HOY
7

Buscar por patente, marca o modelo

Listado de vehículos 124 REGISTROS [+ Agregar Vehículo](#)

#	PATENTE	MARCA / MODELO	AÑO	PROPIETARIO	ESTADO	ACCIONES
01	ABC-123	Toyota Corolla Motor: ENG-TY-1A8	2018	MG Mario García	Activo	✎ ✖
02	XYZ-987	Honda Civic Motor: ENG-HO-3C0	2020	LR Lucía Rodríguez	Inactivo	✎ ✖
03	MNO-456	Ford Focus Motor: ENG-FO-2B5	2016	AF Andrés Fernández	Inactivo	✎ ✖
04	QWE-321	BMW Serie 3 Motor: ENG-BM-9Z2	2022	DL Diego López	Activo	✎ ✖
05	RTY-654	Nissan Sentra Motor: ENG-NI-4D1	2014	FM Facundo Martínez	Activo	✎ ✖

Mostrando 1-5 de 124 vehículos

< 1 2 3 ... 25 >

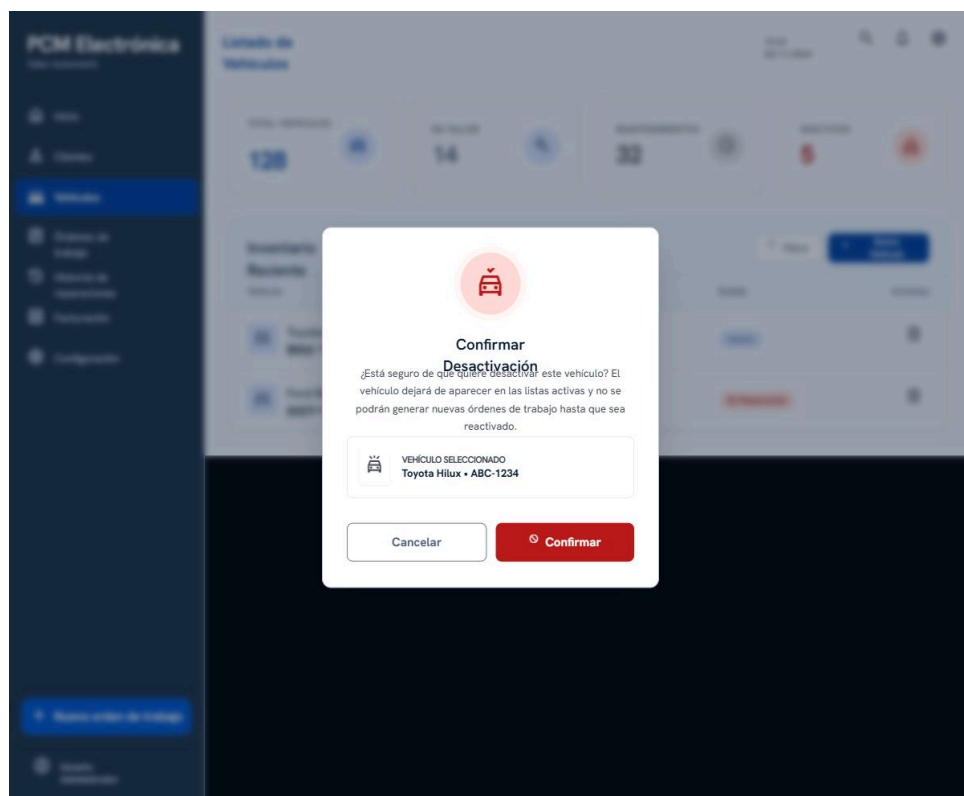
Nota: En esta vista se muestra el panel principal de gestión de vehículos. En la parte superior se presentan algunos indicadores generales sobre las unidades registradas, los vehículos que se encuentran en el taller y los ingresos del día. Desde este panel, el usuario puede buscar vehículos por patente, marca o modelo, registrar una nueva unidad mediante el botón «Agregar Vehículo» y modificar o eliminar los registros existentes utilizando las opciones disponibles en cada fila. La tabla también cuenta con controles de paginación para recorrer los distintos registros.

1.3.1 Extensión botón “Agregar vehículo”

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area. In the center, a modal form titled 'Agregar Vehículo' is displayed. The form has a subtitle 'Completa los campos para registrar un nuevo vehículo'. It contains four input fields: 'Patente' (with placeholder 'Ej: ABC 123' and a green 'Campo válido' message), 'Marca' (with placeholder 'Ej: Toyota'), 'Modelo' (with placeholder 'Ej: Corolla' and a green 'Campo válido' message), and 'Año' (with placeholder '2024' and a red 'Requerido y debe ser numérico' message). Below these fields is a 'Propietario' section with a search icon and the text 'Buscar cliente por nombre o DNI...'. Underneath the search bar is a blue button 'Ver Clientes' and the text 'Sin cliente seleccionado'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar Vehículo'.

Nota: En esta vista, el sistema despliega un formulario emergente diseñado para dar de alta una nueva unidad en la base de datos. Su funcionalidad principal es la recolección y validación en tiempo real de la información del automóvil, requiriendo datos clave como la patente, marca, modelo y año de fabricación. Destaca también un buscador integrado que permite vincular ágilmente el vehículo con su propietario (cliente) correspondiente. Durante la carga, el sistema orienta al usuario mediante mensajes de validación visual (indicando si un campo es válido o si requiere un formato numérico). Las acciones finales que el usuario puede ejecutar son "Guardar Vehículo" para registrar la información en el sistema, o "Cancelar" para descartar los datos ingresados y cerrar la ventana.

1.3.2 Extensión botón “Eliminar vehículo”



Nota: En esta pantalla, la interfaz despliega un cuadro de diálogo de seguridad cuando se intenta dar de baja un vehículo. Su funcionalidad principal es prevenir desactivaciones accidentales informando al usuario sobre las consecuencias de la acción, aclarando que la unidad dejará de aparecer en las listas activas y no admitirá nuevas órdenes de trabajo hasta su eventual reactivación. Para mayor precisión, el modal detalla explícitamente en un recuadro el vehículo seleccionado que será afectado (mostrando su marca, modelo y patente). Finalmente, el usuario puede ejecutar dos acciones: "Confirmar" para aplicar la desactivación en el sistema, o "Cancelar" para interrumpir el proceso y volver al listado general sin realizar cambios.

1.4 Pantalla Turnos

PCM Electrónica

Inicio
Clientes
Vehículos
Turnos
Órdenes de trabajo
Historial de reparaciones
Facturación
Configuración

Turnos

Buscar cliente, vehículo u orden...

Marzo 2026 + Crear Turno Nueva orden de trabajo

Semana Mes

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2 09:30 - Isabel Romero Toyota Corolla Pendiente	3 10:00 - Taller Rápido Servicio de frenos En Progreso 15:00 - Luis Martín Completado	4	5	6 11:00 - Mariana López Pendiente	7	8
9	10	11	12	13	14	

Próximas citas Ver todas →

- Carlos Vega**
12/03/2026 • 14:00 • Ford Fiesta
PENDIENTE Ver OT
- Ana Torres**
13/03/2026 • 09:00 • Honda Civic
COMPLETADO Ver OT

Nota: En esta vista, el sistema presenta un calendario interactivo diseñado para la gestión y visualización de las citas del taller. Su funcionalidad principal es organizar la agenda de trabajo de forma visual y centralizada. Desde aquí, el usuario puede realizar diversas acciones: alternar la vista del calendario entre formato semanal o mensual; agendar una nueva cita mediante el botón "Crear Turno" o iniciar directamente una "Nueva orden de trabajo"; y utilizar la barra de búsqueda superior para localizar rápidamente clientes, vehículos u órdenes específicas. Dentro del calendario, los turnos se muestran con tarjetas codificadas por color según su estado (pendiente, en progreso o completado) y cuentan con íconos de acceso directo para su edición o eliminación. Adicionalmente, en la parte inferior se despliega un listado resumen con las "Próximas citas", permitiendo acceder al detalle de cada orden de trabajo asociada mediante el botón "Ver OT".

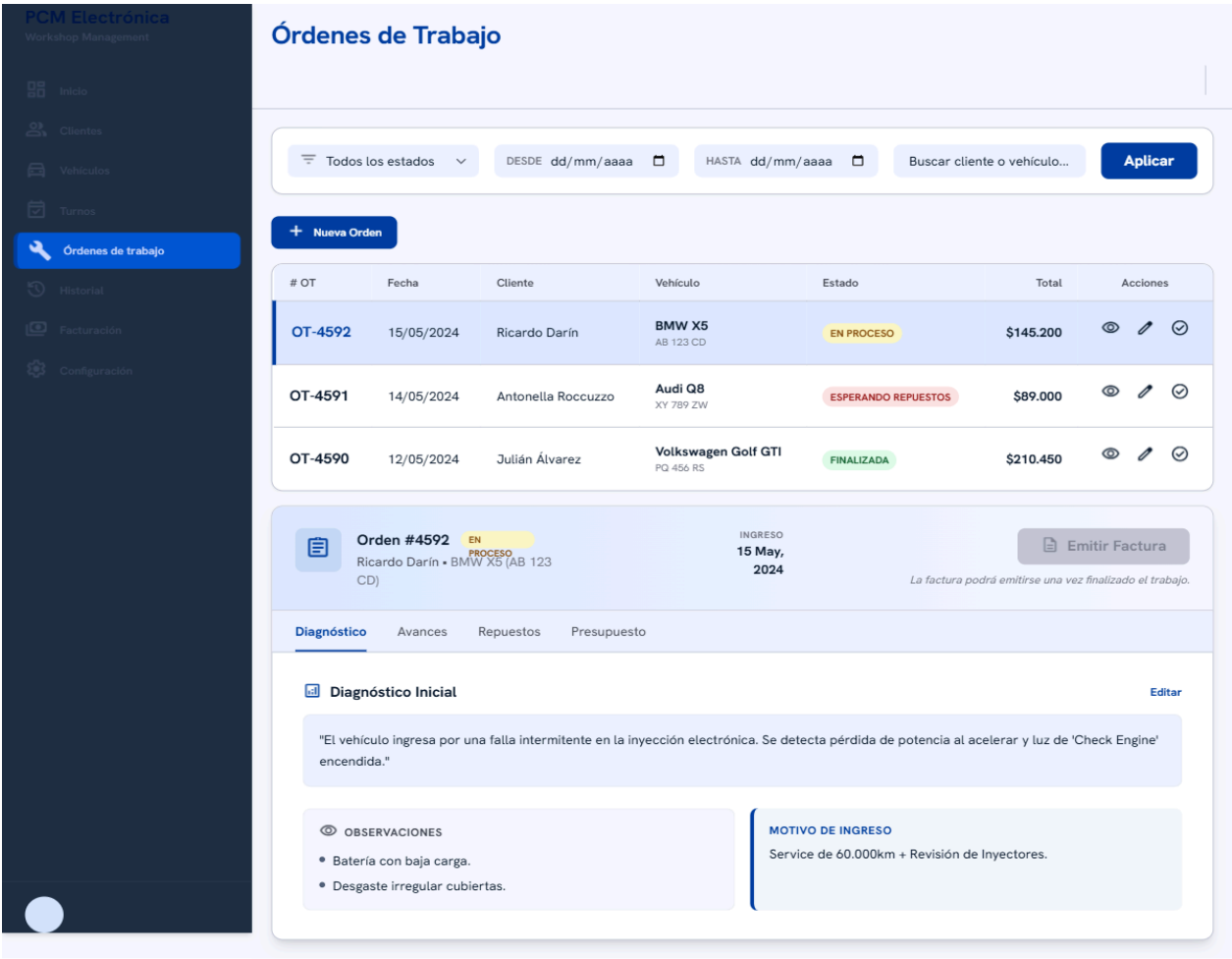
1.4.1 Extensión botón “Crear turno”

The image shows a modal window titled "Crear turno" (Create appointment) with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- CLIENTE**: A search input field with a magnifying glass icon and placeholder text "Nombre, DNI o Teléfono...". To its right is a blue button labeled "Buscar".
- VEHÍCULO (MARCA/MODELO/PATENTE)**: An input field with placeholder text "Ej: Toyota Corolla ABI123CD". To its right is a blue button labeled "+ Agregar".
- FECHA**: A date input field with a calendar icon and placeholder text "dd/mm/aaaa".
- HORA**: A time input field with a clock icon and placeholder text "--:--".
- ESTADO**: A dropdown menu with a chevron icon, currently showing "Pendiente".
- MOTIVO / DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**: A large text area with placeholder text "Describe el problema o el servicio a realizar...".
- Buttons**: At the bottom right, there are two buttons: a "Cancelar" button and a blue button labeled "Programar cita" with a checkmark icon.

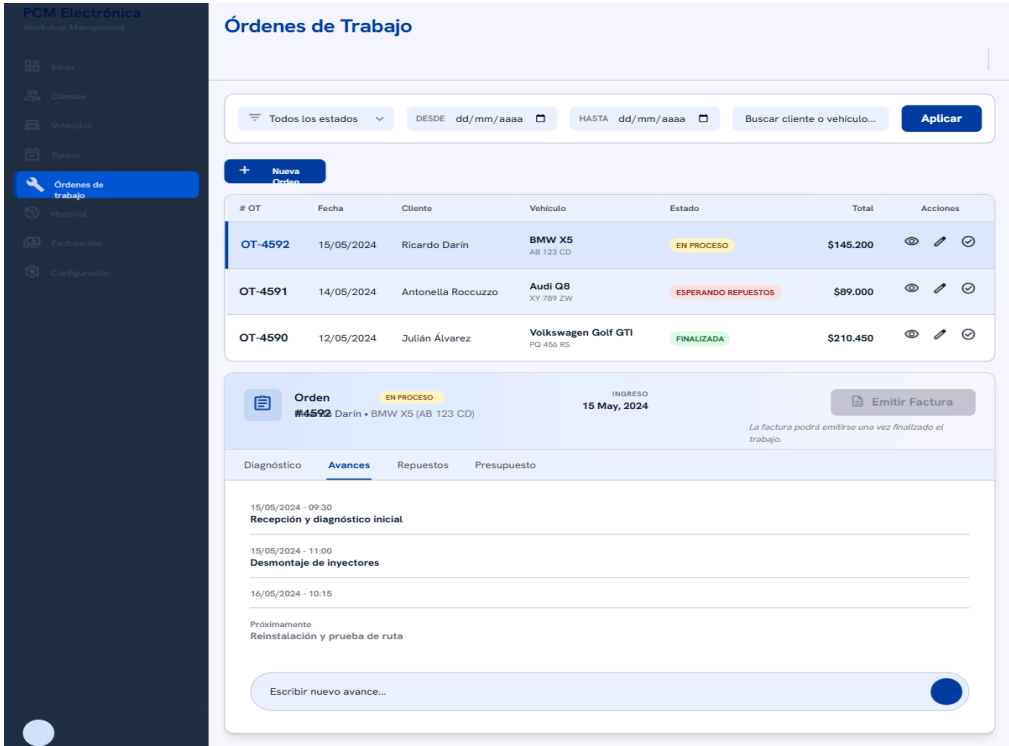
Nota: En esta vista, el sistema despliega un formulario emergente diseñado para programar nuevas citas en el taller. Su funcionalidad principal es agilizar la carga de los datos necesarios para agendar un servicio de manera estructurada. Desde aquí, el usuario puede utilizar los buscadores integrados para vincular a un cliente (por nombre, DNI o teléfono) y su vehículo correspondiente; además de establecer la fecha, la hora y el estado inicial del turno (por ejemplo, "Pendiente"). También cuenta con un cuadro de texto amplio para describir detalladamente el motivo del ingreso o el problema a resolver. Finalmente, el usuario puede ejecutar dos acciones: "Programar cita" para confirmar y registrar el turno en la agenda del sistema, o "Cancelar" para descartar la información ingresada y cerrar la ventana.

1.5 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Diagnostico”



Nota: En esta vista, el sistema presenta un panel dividido (vista maestro-detalle) para la gestión integral de las reparaciones. Su funcionalidad principal es centralizar el seguimiento y control de cada servicio dentro del taller. En la sección superior, el usuario puede filtrar el historial mediante distintos criterios (estado, rango de fechas, cliente o vehículo) haciendo clic en "Aplicar", así como dar de alta un nuevo registro a través del botón "Nueva Orden". La grilla muestra un resumen de las órdenes con etiquetas visuales para su estado actual y ofrece iconos de acciones rápidas en cada fila para visualizar, editar o completar el trabajo. Al seleccionar una orden específica, la mitad inferior despliega el detalle profundo de la misma, permitiendo al usuario navegar por pestañas organizativas (Diagnóstico, Avances, Repuestos y Presupuesto). Desde este panel detallado se puede actualizar la información técnica, como el diagnóstico inicial, e interactuar con el botón "Emitir Factura", el cual cuenta con una validación del sistema que lo mantiene deshabilitado hasta que el trabajo haya sido marcado como finalizado.

1.5.2 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Avances”



Nota: En esta vista, el sistema mantiene la estructura de panel dividido, pero se enfoca en la pestaña "Avances" dentro del detalle de una orden específica en proceso. Su funcionalidad principal es llevar una bitácora o historial cronológico de las tareas y reparaciones realizadas sobre el vehículo. Desde aquí, el usuario puede visualizar una línea de tiempo detallada que documenta la fecha, hora y descripción de cada intervención (como la recepción o el desmontaje de piezas), además de visualizar las tareas planificadas a futuro. Como acción principal en esta sección, el usuario puede utilizar el campo de texto inferior ("Escribir nuevo avance...") para redactar y añadir una nueva actualización, manteniendo así registrado el progreso de la reparación en tiempo real.

1.5.3 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Repuestos”

PCM Electrónica

Workshop Management

Inicio

Cientes

Vehiculos

Turnos

Órdenes de trabajo

Historial

Facturación

Configuración

Órdenes de Trabajo

Todos los estados

DESDE dd/mm/aaaa

HASTA dd/mm/aaaa

Buscar cliente o vehículo...

Aplicar

Nueva Orden

# OT	Fecha	Cliente	Vehículo	Estado	Total	Acciones
OT-4592	15/05/2024	Ricardo Darin	BMW X5 AB 123 CD	EN PROCESO	\$145.200	  
OT-4591	14/05/2024	Antonella Rocuzzo	Audi Q8 XY 789 ZW	ESPERANDO REPUESTOS	\$89.000	  
OT-4590	12/05/2024	Julián Álvarez	Volkswagen Golf GTI PQ 456 RS	FINALIZADA	\$210.450	  

Orden #4592

EN PROCESO

Ricardo Darin • BMW X5 (AB 123 CD)

INGRESO
15 May,
2024

Diagnóstico

Avances

Repuestos

Presupuesto

Repuestos

Agregar repuesto

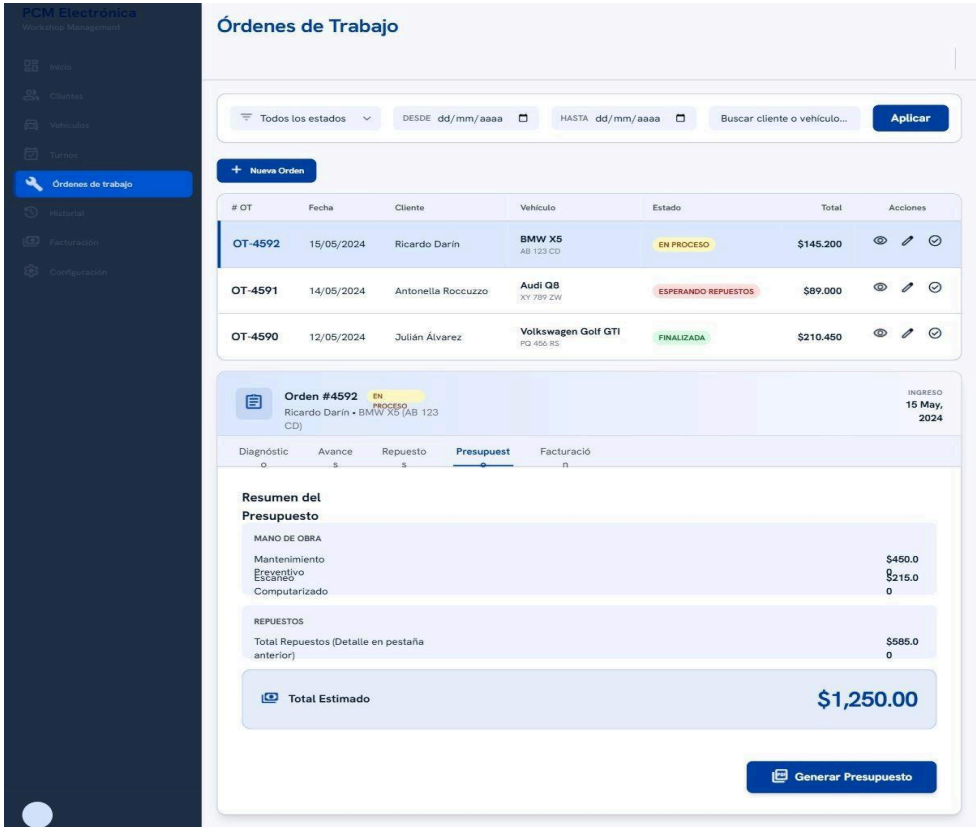
REPUESTO	CANTIDAD	PRECIO	ACCIONES
Kit Distribución	1	\$450.00	
Bujías Iridio	6	\$22.50	

Total Estimado Repuestos:

\$585.00

Nota: En esta vista, el panel inferior se enfoca en la pestaña "Repuestos" dentro del detalle de una orden en proceso. Su funcionalidad principal es gestionar y contabilizar las piezas o materiales necesarios para llevar a cabo la reparación del vehículo. Desde aquí, el usuario puede consultar una tabla que desglosa los componentes asignados, visualizando el nombre, la cantidad y el precio unitario de cada ítem. Entre las acciones principales, el sistema permite incorporar nuevos materiales al listado mediante el botón "Agregar repuesto" o descartar ítems previamente cargados utilizando el ícono de papelera en la columna de acciones. Finalmente, como valor agregado, la interfaz calcula y exhibe de forma automática en la parte inferior el "Total Estimado Repuestos", lo que facilita el control presupuestario de los insumos requeridos para el trabajo.

1.5.2 Pantalla Ordenes de trabajo con extensión en “Presupuesto”



Nota: En esta vista, el panel inferior se enfoca en la pestaña "Presupuesto" dentro del detalle de la orden seleccionada. Su funcionalidad principal es consolidar y exhibir un resumen económico estructurado de los costos vinculados a la reparación. Desde aquí, el usuario puede analizar un desglose que separa los cargos por "Mano de obra" (listando las tareas específicas y sus valores individuales) del importe global correspondiente a "Repuestos" (cuyo detalle pormenorizado se gestiona en la pestaña anterior). La interfaz procesa esta información para calcular y destacar de forma automática el "Total Estimado" de la orden. Como acción principal, el usuario dispone del botón "Generar Presupuesto", el cual permite emitir un documento formal con este resumen, facilitando la comunicación transparente de los costos al cliente.

1.5.3 Extensión botón “Nueva orden”

The image shows a web application interface with a modal form titled "Nueva Orden de Trabajo". The form is designed for creating a new work order. It includes the following fields and controls:

- Cliente:** A text input field with a search icon and the placeholder text "Buscar cliente por nombre o DNI...". To the right is a link "+ Nuevo cliente".
- Vehículo:** A dropdown menu with the placeholder text "Seleccionar vehículo" and a checkmark icon. To the right is a link "+ Registrar vehículo".
- Motivo del ingreso:** A text input field with the placeholder text "Ej: Service de 50.000km, Ruido en tren delantero...".
- Diagnóstico inicial (Detalles técnicos):** A text input field with the placeholder text "Describe la falla reportada o las primeras observaciones técnicas...".
- Observaciones (Comentarios adicionales):** A text input field with the placeholder text "Estado del vehículo al ingreso, pertenencias dejadas, etc.". This field is highlighted with a light blue border.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: "Cancelar" and "Crear Orden" with a right-pointing arrow.

Nota: En esta vista, el sistema despliega un formulario emergente diseñado para registrar el ingreso de un vehículo al taller y generar un nuevo servicio. Su funcionalidad principal es centralizar y estructurar la carga de toda la información inicial requerida para iniciar el seguimiento de una reparación. Desde aquí, el usuario puede buscar y vincular a un cliente y su vehículo mediante los campos desplegable, o bien utilizar los accesos rápidos (" + Nuevo cliente" o " + Registrar vehículo") para darlos de alta en el momento si no existen en la base de datos. Además, el formulario solicita ingresar datos cualitativos fundamentales mediante campos de texto, tales como el motivo del ingreso, un diagnóstico inicial preliminar y observaciones adicionales (útil para registrar el estado general del vehículo o pertenencias dejadas al momento de la recepción). Para concluir, el usuario puede ejecutar la acción "Crear Orden" para guardar la información y asentar el registro en el sistema, o "Cancelar" para abortar el proceso y cerrar la ventana.

1.5.4 Extensión botón “Agregar Repuesto”

The image shows a web application interface for 'PCM Electrónica'. A modal window titled 'Agregar Repuesto' is open in the center. The modal has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and elements:

- Nombre del Repuesto:** A text input field with the placeholder text 'Ej: Filtro de Aceite'.
- Cantidad:** A numeric input field with the value '1'.
- Precio Unitario:** A currency input field with the value '\$ 0.00'.
- Información:** A light blue box with a circular icon containing an 'i' and the text: 'Este repuesto se añadirá automáticamente a la lista de materiales de la orden de trabajo actual.'
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' (light blue) and 'Agregar' (dark blue).

The background of the application is slightly blurred, showing a sidebar with navigation icons and a main content area with a header 'Detalle de Orden de Trabajo' and a table for 'Reparación de Sistema Eléctrico'.

Nota: En esta vista, el sistema despliega un formulario emergente diseñado para incorporar nuevos materiales a una reparación específica. Su funcionalidad principal es facilitar la carga rápida de los insumos necesarios, permitiendo al usuario ingresar de forma manual el nombre de la pieza (por ejemplo, "Filtro de Aceite"), indicar la cantidad a utilizar y establecer su precio unitario. La interfaz también incluye un pequeño panel informativo que le aclara al usuario que el ítem cargado se añadirá de forma automática a la lista de materiales de la orden de trabajo actual. Finalmente, las acciones disponibles son "Agregar", para confirmar la inclusión del repuesto y sumarlo a los costos de la orden, o "Cancelar", para descartar los datos ingresados y cerrar la ventana emergente.

1.6 Pantalla Historial de Reparaciones

PCM Electrónica

Inicio

Cientes

Vehículos

Turnos

Órdenes de trabajo

Historial de reparaciones

Facturación

ACCESOS RÁPIDOS

Nuevo cliente

Nuevo vehículo

Buscar cliente, patente, modelo o N.º de OT...

Historial de Reparaciones

Cliente

Vehículo

Fecha Desde

Fecha Hasta

Estado

Todos los clientes

Patente o Modelo

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Finalizada

N.º OT	INGRESO	FINALIZACIÓN	CLIENTE	VEHÍCULO	SERVICIO PRINCIPAL	ESTADO	ACCIÓN
#OT-4592	12/10/2023	15/10/2023	Ricardo Arjona	Volkswagen Amarok (AB-123-CD)	Reparación de ECM y Sensores	FINALIZADA	Ver detalle
PATENTE AB-123-CD FINALIZADA ESTADO Duración: 3 días DIAGNÓSTICO FINAL Se detectó una falla intermitente en el sensor de presión de combustible que... Ver más... REPUESTOS UTILIZADOS Sensor Bosch Filtro Mann Bobina NGK Ver todos... FACTURA RELACIONADA F-1024 Estado: Pagada Ver factura Ver Orden							
#OT-4588	10/10/2023	12/10/2023	Marta Sanchez	Toyota Hilux (EF-456-GH)	Diagnóstico Inyectores	FINALIZADA	Ver detalle
#OT-4570	05/10/2023	08/10/2023	Transportes Rauda	Iveco Daily (J-789-KL)	Falla en Tablero Digital	FINALIZADA	Ver detalle

Nota; En esta vista, el sistema presenta un registro detallado de los trabajos previamente concluidos, facilitando la consulta del archivo de servicios del taller. Su funcionalidad principal es la búsqueda rápida y auditoría de reparaciones pasadas. Para ello, el usuario puede emplear la barra de búsqueda global superior o aplicar múltiples filtros combinados (por cliente, vehículo, rango de fechas y estado) para localizar órdenes específicas. La tabla muestra un resumen de cada trabajo, permitiendo ejecutar la acción "Ver detalle" para desplegar información adicional en la misma pantalla. Al expandir una fila, el usuario puede leer rápidamente el diagnóstico final, revisar los repuestos utilizados y verificar el estado de cobro. Desde este panel ampliado, se habilitan acciones directas como "Ver factura" o "Ver Orden" para acceder a la documentación completa y detallada del servicio histórico.

1.7 Pantalla Facturación

PCM Electrónica

Gestión de Taller

Inicio

Cientes

Vehículos

Turnos

Órdenes de trabajo

Historia

Facturación

Configuración

+ Nueva Orden

Buscador de facturas, clientes, patentes...

Admin PCM

Superusuario

Facturación

Gestión y control de comprobantes emitidos

Exportar PDF

Estado

Todos los estados

Fecha Desde

dd/mm/aaaa

Fecha Hasta

dd/mm/aaaa

Cliente

Filtrar por nombre...

Nº FACTURA	FECHA	CLIENTE	VEHÍCULO	OT	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
#F-1024	24/10/2023	Ricardo Darin	BMW X5 (AF 123 CD)	OT-4592	\$ 245.500,00	Pendiente	
#F-1023	23/10/2023	Guillermo Francella	Toyota Hilux (AE 555 ZZ)	OT-4588	\$ 120.000,00	Pagada	
#F-1022	20/10/2023	Norma Alejandro	Ford Fiesta (AA 001 AA)	OT-4585	\$ 45.300,00	Vencida	

Mostrando 3 de 158 facturas

Detalle de Factura #F-1024

COMPROBANTE TIPO A

Descargar PDF

Registrar Pago

DATOS GENERALES

CLIENTE

Ricardo Darin

VEHÍCULO

BMW X5 - 2022

OT RELACIONADA

OT-4592

FECHA EMISIÓN

24/10/2023

METODO PAGO

Transferencia

ESTADO

Pendiente

OBSERVACIONES

El cliente solicita factura A. Revisión de frenos pendiente para próxima visita.

Descripción	Cant.	Precio	Subtotal
Mano de obra especializada	1	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
Kit Distribución BMW Original	1	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
Aceite Sintético 5W30	2	\$ 4.000,00	\$ 8.000,00

Mano de Repuesto

\$ 85.000,00

IVA (2.1%)

\$ 1.785,00

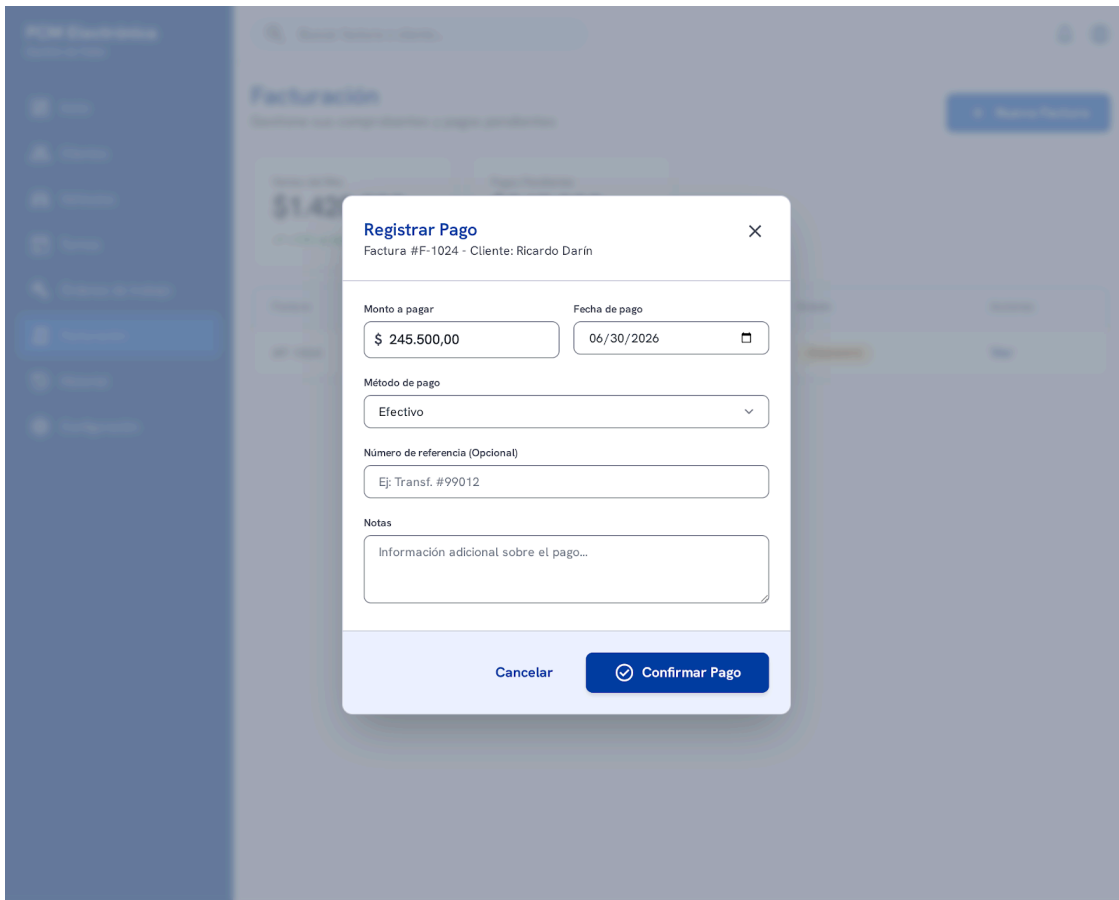
42.500,00

TOTAL

\$ 245.500,00

Nota: En esta vista, el sistema presenta un panel estructurado (maestro-detalle) destinado a la gestión y control de los comprobantes emitidos por el taller. Su funcionalidad principal es centralizar la administración financiera y el seguimiento de los cobros. En la sección superior, el usuario puede buscar comprobantes y aplicar filtros por estado, fechas o cliente, así como extraer listados mediante el botón "Exportar PDF". La grilla muestra un resumen de cada documento con etiquetas visuales que indican su estado de cobro (Pendiente, Pagada, Vencida) y botones de acción rápida. Al seleccionar una factura específica, el panel inferior despliega el detalle completo del comprobante, mostrando los datos generales de la operación y un desglose económico detallado de los conceptos facturados (mano de obra y repuestos), incluyendo el cálculo automático del IVA y los totales. Finalmente, desde esta vista detallada, el usuario puede ejecutar acciones clave como "Descargar PDF" para obtener el documento físico o digital, y "Registrar Pago" para asentar la cancelación de la deuda y actualizar el estado de cuenta.

1.7.1 Extensión botón “Registrar pago”



Registrar Pago X

Factura #F-1024 - Cliente: Ricardo Darín

Monto a pagar: \$ 245.500,00

Fecha de pago: 06/30/2026

Método de pago: Efectivo

Número de referencia (Opcional): Ej: Transf. #99012

Notas: Información adicional sobre el pago...

Cancelar Confirmar Pago

Nota: En esta vista, el sistema despliega un formulario emergente diseñado para asentar el cobro de una factura específica. Su funcionalidad principal es registrar formalmente el ingreso de dinero, indicando claramente en su cabecera el comprobante y el cliente asociados. Desde aquí, el usuario puede verificar o ajustar datos clave como el monto a pagar y la fecha, además de seleccionar el método de pago (por ejemplo, efectivo) a través de un menú desplegable. El formulario también habilita campos opcionales para asentar un número de referencia, ideal para comprobantes de transferencia, y un cuadro de texto para notas adicionales sobre la transacción. Para concluir, el usuario puede ejecutar la acción "Confirmar Pago" para efectivizar el registro y actualizar el estado de cuenta en el sistema, o "Cancelar" para abortar el proceso y cerrar la ventana sin guardar los cambios.

1.8 Inventario de repuestos

CÓDIGO	REPUESTO	CATEGORÍA	STOCK ACTUAL	STOCK MIN.	PRECIO UNIT.
BK-7742	Pastillas de Freno Delanteras Brembo Ceramic Series	Frenos	24 un.	10 un.	\$85.50
FL-1020	Filtro de Aceite Sintético Mann Filter W712	Filtros	08 un.	15 un.	\$12.90
EL-9921	Alternador 12V 90A Bosch Universal	Eléctrico	00 un.	02 un.	\$345.00
SP-3310	Amortiguador Trasero Monroe Gas-Magnum	Suspensión	12 un.	04 un.	\$120.00
MT-4405	Correa de Distribución Gates PowerGrip	Motor	03 un.	05 un.	\$55.00

Mostrando 1 - 5 de 1,284 repuestos

Distribución de Stock

+ Nueva Orden

PCM Electrónica v2.4

Nota: En esta vista, el sistema presenta un panel centralizado para la gestión y control del stock de piezas y materiales del taller. Su funcionalidad principal es monitorear las existencias y facilitar la reposición oportuna de insumos. Desde aquí, el usuario puede consultar una tabla detallada que lista cada artículo junto a su código, descripción, categoría y precio unitario. Un aspecto destacado de esta interfaz es la implementación de alertas visuales (textos en color rojo) que permiten identificar de un solo vistazo aquellos repuestos cuyo "Stock Actual" se encuentra agotado o por debajo del "Stock Mínimo" establecido de seguridad. Entre las acciones principales, el usuario puede incorporar nuevas piezas al catálogo mediante el botón "Agregar nuevo repuesto" situado en la parte superior, navegar ágilmente por toda la base de datos utilizando los controles de paginación, o iniciar rápidamente un servicio desde el acceso directo "Nueva Orden" en el menú lateral.

1.9 Descripción del flujo operativo del sistema

Al iniciar el sistema, el usuario accede a la pantalla **Inicio**, que funciona como panel principal del taller. Desde allí puede visualizar un resumen general con indicadores como clientes activos, vehículos registrados y reparaciones pendientes. Además, dispone de un calendario donde se muestran los turnos programados con su fecha, horario, cliente, vehículo, motivo del servicio y estado. Desde la barra lateral izquierda puede acceder rápidamente a los distintos módulos del sistema: Clientes,

Vehículos, Turnos, Órdenes de Trabajo, Historial de Reparaciones, Facturación e Inventario de Repuestos.

Cuando un cliente llega al taller por primera vez o se requiere consultar su información, el usuario accede al módulo **Clientes**. Esta pantalla muestra una lista con los clientes registrados, incluyendo nombre, apellido, teléfono, dirección y estado, además de una barra de búsqueda y filtros para localizar registros rápidamente.

- Para registrar un nuevo cliente, el usuario presiona el botón **Agregar Cliente**, lo que despliega un formulario donde completa los datos personales necesarios para guardar el registro en la base de datos.
- Si posteriormente es necesario eliminar un cliente, el usuario selecciona la opción Eliminar correspondiente. Antes de realizar la acción, el sistema solicita una confirmación y luego ejecuta una baja lógica, conservando el historial de reparaciones, órdenes de trabajo y facturación asociado a ese cliente.

Una vez registrado el cliente, el siguiente paso consiste en asociar su vehículo mediante el módulo **Vehículos**. Esta pantalla presenta una lista con la patente, marca, modelo, año, propietario y estado de cada vehículo, junto con herramientas de búsqueda y filtros que facilitan su administración.

Al seleccionar **Agregar Vehículo**, el sistema muestra un formulario donde se ingresan la patente, marca, modelo y año del vehículo. Además, permite seleccionar al propietario desde la lista de clientes previamente registrados, estableciendo la relación entre ambas entidades. Si un vehículo deja de estar activo en el taller, el usuario puede utilizar la opción Eliminar. Al igual que en el módulo de clientes, el sistema realiza una baja lógica para conservar todo el historial de reparaciones y órdenes de trabajo vinculadas a ese vehículo.

Con los clientes y vehículos registrados, el sistema permite organizar la actividad diaria mediante la pantalla **Turnos**. Esta interfaz presenta un calendario donde se visualizan todas las citas programadas según la fecha correspondiente, mostrando el horario, cliente, vehículo y estado de cada turno. Para programar una nueva cita, el usuario selecciona Crear Turno, lo que abre un formulario donde elige el cliente, el vehículo, la fecha, la hora y el motivo del ingreso. Al guardar la información, el turno queda registrado con estado Pendiente, listo para ser atendido cuando el vehículo ingrese al taller.

Cuando el cliente llega al taller el día del turno, el usuario crea una **Nueva Orden de Trabajo**, iniciando formalmente el proceso de reparación. La orden centraliza toda la información técnica y

administrativa relacionada con el servicio realizado sobre el vehículo. El proceso comienza en la pestaña *Diagnóstico*, donde se registran las fallas detectadas, el motivo del ingreso y las observaciones iniciales del vehículo. A medida que avanza la reparación, el mecánico utiliza la pestaña *Avances* para documentar cronológicamente cada tarea realizada y actualizar el estado de la orden, permitiendo llevar un seguimiento completo del trabajo.

Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos se incorporan desde la pestaña *Repuestos*, donde el usuario registra cada componente utilizado junto con su cantidad correspondiente.

Finalmente, la pestaña **Presupuesto** consolida automáticamente el costo de la mano de obra y de los repuestos cargados durante la reparación, generando un presupuesto que podrá ser presentado al cliente antes de finalizar el trabajo. Cuando la reparación concluye, la Orden de Trabajo cambia su estado a Finalizada. A partir de ese momento se habilita el botón *Emitir Factura*, permitiendo generar el comprobante correspondiente.

La factura queda registrada automáticamente en el módulo **Facturación**, al cual también puede accederse desde el menú lateral. Esta pantalla muestra el listado de todas las facturas emitidas, indicando número de factura, fecha, cliente, importe total y estado de pago. Cuando el cliente realiza el pago, el usuario selecciona la opción *Registrar Pago*, donde indica el método de pago utilizado y confirma la operación. Una vez registrada, la factura cambia automáticamente su estado a Pagada, quedando reflejada dentro del sistema.

El control de los insumos del taller se realiza desde el módulo **Inventario de Repuestos**. Esta pantalla muestra el listado completo de los repuestos disponibles, indicando su código, nombre, categoría, stock actual, stock mínimo y precio unitario.

Cuando el taller adquiere nuevos insumos, el usuario utiliza el botón *Agregar Nuevo Repuesto*, que despliega un formulario para registrar el nuevo artículo o actualizar el stock existente. Además, el sistema identifica automáticamente aquellos repuestos cuyo stock se encuentra por debajo del mínimo establecido, mostrándolos en la sección *Reposición Urgente*, lo que facilita la planificación de nuevas compras y evita faltantes durante las reparaciones. Cada vez que un repuesto es agregado a una Orden de Trabajo, el sistema descuenta automáticamente la cantidad utilizada del inventario, manteniendo actualizado el stock disponible en tiempo real.

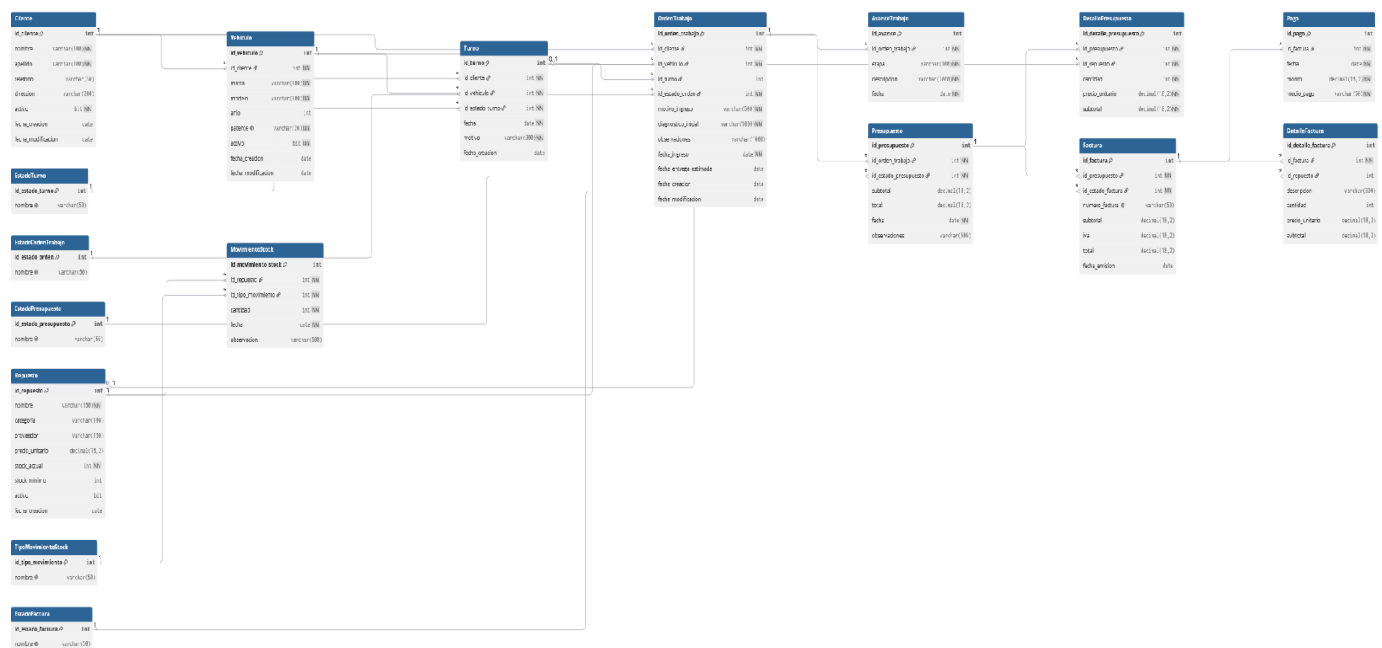
Una vez entregado el vehículo al cliente y registrada la factura correspondiente, la reparación pasa automáticamente al módulo **Historial de Reparaciones**. Esta pantalla funciona como el registro histórico del taller y permite consultar todas las órdenes finalizadas mediante filtros por cliente,

vehículo, fecha o estado. Al seleccionar una reparación, el usuario puede visualizar el detalle completo del trabajo realizado, incluyendo el diagnóstico final, los avances registrados durante la reparación, los repuestos utilizados y la factura asociada. De esta manera, el sistema conserva un historial permanente que facilita futuras consultas técnicas y el seguimiento del mantenimiento de cada vehículo.

2. Modelado de base de datos

2.1 Modelo Lógico

Fuente: (elaboración propia, 2026)



2.2 Script completo

```
CREATE DATABASE PSMSystem;

USE PSMSystem;

-- CREAR TABLAS BASE

CREATE TABLE dbo.Clientes
(
    id_cliente INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(30) NOT NULL,
    calle VARCHAR(120) NOT NULL,
```

```

    numero_calle VARCHAR(20) NOT NULL,
    activo BIT NOT NULL CONSTRAINT DF_Clientes_Activo DEFAULT (1),
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Clientes_FechaCreacion DEFAULT
(SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Clientes_FechaModificacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Clientes PRIMARY KEY (id_cliente)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.Vehiculos
(
    id_vehiculo INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    marca VARCHAR(100) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(100) NOT NULL,
    patente VARCHAR(20) NOT NULL,
    anio INT NULL,
    codigo_motor VARCHAR(50) NULL,
    activo BIT NOT NULL CONSTRAINT DF_Vehiculos_Activo DEFAULT (1),
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Vehiculos_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_Vehiculos_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Vehiculos PRIMARY KEY (id_vehiculo),
    CONSTRAINT UQ_Vehiculos_Patente UNIQUE (patente),
    CONSTRAINT CK_Vehiculos_Anio CHECK (anio IS NULL OR anio BETWEEN 1900 AND 2100),
    CONSTRAINT FK_Vehiculos_Clientes FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES dbo.Clientes
(id_cliente)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.Turnos
(
    id_turno INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_vehiculo INT NOT NULL,
    estado_turno TINYINT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora TIME(0) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(300) NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Turnos_FechaCreacion DEFAULT
(SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Turnos_FechaModificacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Turnos PRIMARY KEY (id_turno),
    CONSTRAINT CK_Turnos_Estado CHECK (estado_turno IN (1, 2, 3)),
    CONSTRAINT FK_Turnos_Clientes FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES dbo.Clientes
(id_cliente),

```



```

        CONSTRAINT FK_Turnos_Vehiculos FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES dbo.Vehiculos
(id_vehiculo)
);
GO

CREATE TABLE dbo.OrdenesTrabajo
(
    id_orden_trabajo INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_vehiculo INT NOT NULL,
    id_turno INT NULL,
    estado_orden TINYINT NOT NULL,
    motivo_ingreso VARCHAR(500) NOT NULL,
    diagnostico_inicial VARCHAR(1000) NULL,
    observaciones VARCHAR(1000) NULL,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL,
    fecha_entrega_estimada DATE NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_OrdenesTrabajo_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_OrdenesTrabajo_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_OrdenesTrabajo PRIMARY KEY (id_orden_trabajo),
    CONSTRAINT UQ_OrdenesTrabajo_Turno UNIQUE (id_turno),
    CONSTRAINT CK_OrdenesTrabajo_Estado CHECK (estado_orden IN (1, 2, 3)),
    CONSTRAINT FK_OrdenesTrabajo_Clientes FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
dbo.Clientes (id_cliente),
    CONSTRAINT FK_OrdenesTrabajo_Vehiculos FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES
dbo.Vehiculos (id_vehiculo),
    CONSTRAINT FK_OrdenesTrabajo_Turnos FOREIGN KEY (id_turno) REFERENCES dbo.Turnos
(id_turno)
);
GO

CREATE TABLE dbo.AvancesTrabajo
(
    id_avance INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_orden_trabajo INT NOT NULL,
    etapa TINYINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(1000) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_AvancesTrabajo_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_AvancesTrabajo_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_AvancesTrabajo PRIMARY KEY (id_avance),
    CONSTRAINT CK_AvancesTrabajo_Etapa CHECK (etapa IN (1, 2, 3)),
    CONSTRAINT FK_AvancesTrabajo_OrdenesTrabajo FOREIGN KEY (id_orden_trabajo)
REFERENCES dbo.OrdenesTrabajo (id_orden_trabajo)
);

```

```

GO

CREATE TABLE dbo.Repuestos
(
    id_repuesto INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(100) NOT NULL,
    proveedor VARCHAR(150) NULL,
    precio_unitario DECIMAL(18, 2) NOT NULL CONSTRAINT DF_Repuestos_PrecioUnitario
DEFAULT (0),
    stock_actual INT NOT NULL CONSTRAINT DF_Repuestos_StockActual DEFAULT (0),
    stock_minimo INT NOT NULL CONSTRAINT DF_Repuestos_StockMinimo DEFAULT (0),
    activo BIT NOT NULL CONSTRAINT DF_Repuestos_Activo DEFAULT (1),
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Repuestos_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_Repuestos_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Repuestos PRIMARY KEY (id_repuesto),
    CONSTRAINT CK_Repuestos_PrecioUnitario CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT CK_Repuestos_StockActual CHECK (stock_actual >= 0),
    CONSTRAINT CK_Repuestos_StockMinimo CHECK (stock_minimo >= 0)
);
GO

CREATE TABLE dbo.OrdenesRepuestos
(
    id_orden_repuesto INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_orden_trabajo INT NOT NULL,
    id_repuesto INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    origen_repuesto TINYINT NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_OrdenesRepuestos_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_OrdenesRepuestos_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_OrdenesRepuestos PRIMARY KEY (id_orden_repuesto),
    CONSTRAINT UQ_OrdenesRepuestos_Orden_Repuesto_Origen UNIQUE (id_orden_trabajo,
id_repuesto, origen_repuesto),
    CONSTRAINT CK_OrdenesRepuestos_Cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT CK_OrdenesRepuestos_PrecioUnitario CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT CK_OrdenesRepuestos_Origen CHECK (origen_repuesto IN (1, 2)),
    CONSTRAINT FK_OrdenesRepuestos_OrdenesTrabajo FOREIGN KEY (id_orden_trabajo)
REFERENCES dbo.OrdenesTrabajo (id_orden_trabajo),
    CONSTRAINT FK_OrdenesRepuestos_Repuestos FOREIGN KEY (id_repuesto) REFERENCES
dbo.Repuestos (id_repuesto)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.MovimientosStock
(
    id_movimiento_stock INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_repuesto INT NOT NULL,
    id_orden_trabajo INT NULL,
    tipo_movimiento TINYINT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    observacion VARCHAR(500) NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_MovimientosStock_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_MovimientosStock_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_MovimientosStock PRIMARY KEY (id_movimiento_stock),
    CONSTRAINT CK_MovimientosStock_Tipo CHECK (tipo_movimiento IN (1, 2, 3)),
    CONSTRAINT CK_MovimientosStock_Cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT FK_MovimientosStock_Repuestos FOREIGN KEY (id_repuesto) REFERENCES
dbo.Repuestos (id_repuesto),
    CONSTRAINT FK_MovimientosStock_OrdenesTrabajo FOREIGN KEY (id_orden_trabajo)
REFERENCES dbo.OrdenesTrabajo (id_orden_trabajo)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.Presupuestos
(
    id_presupuesto INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_orden_trabajo INT NOT NULL,
    estado_presupuesto TINYINT NOT NULL CONSTRAINT DF_Presupuestos_Estado DEFAULT
(1),
    subtotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL CONSTRAINT DF_Presupuestos_Subtotal DEFAULT (0),
    total DECIMAL(18, 2) NOT NULL CONSTRAINT DF_Presupuestos_Total DEFAULT (0),
    fecha DATE NOT NULL,
    observaciones VARCHAR(500) NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Presupuestos_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_Presupuestos_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Presupuestos PRIMARY KEY (id_presupuesto),
    CONSTRAINT UQ_Presupuestos_OrdenTrabajo UNIQUE (id_orden_trabajo),
    CONSTRAINT CK_Presupuestos_Estado CHECK (estado_presupuesto IN (1, 2, 3, 4)),
    CONSTRAINT CK_Presupuestos_Subtotal CHECK (subtotal >= 0),
    CONSTRAINT CK_Presupuestos_Total CHECK (total >= 0),
    CONSTRAINT FK_Presupuestos_OrdenesTrabajo FOREIGN KEY (id_orden_trabajo)
REFERENCES dbo.OrdenesTrabajo (id_orden_trabajo)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.DetallesPresupuesto
(

```

```

    id_detalle_presupuesto INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_presupuesto INT NOT NULL,
    id_repuesto INT NULL,
    tipo_item TINYINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(300) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_DetallesPresupuesto_FechaCreacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_DetallesPresupuesto_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_DetallesPresupuesto PRIMARY KEY (id_detalle_presupuesto),
    CONSTRAINT CK_DetallesPresupuesto_TipoItem CHECK (tipo_item IN (1, 2, 3)),
    CONSTRAINT CK_DetallesPresupuesto_Cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT CK_DetallesPresupuesto_PrecioUnitario CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT CK_DetallesPresupuesto_Subtotal CHECK (subtotal >= 0),
    CONSTRAINT FK_DetallesPresupuesto_Presupuestos FOREIGN KEY (id_presupuesto)
REFERENCES dbo.Presupuestos (id_presupuesto),
    CONSTRAINT FK_DetallesPresupuesto_Repuestos FOREIGN KEY (id_repuesto) REFERENCES
dbo.Repuestos (id_repuesto)
);
GO

CREATE TABLE dbo.Facturas
(
    id_factura INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_presupuesto INT NOT NULL,
    estado_factura TINYINT NOT NULL CONSTRAINT DF_Facturas_Estado DEFAULT (1),
    numero_factura VARCHAR(50) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    total DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    saldo_pendiente DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    fecha_emision DATE NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Facturas_FechaCreacion DEFAULT
(SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Facturas_FechaModificacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Facturas PRIMARY KEY (id_factura),
    CONSTRAINT UQ_Facturas_Presupuesto UNIQUE (id_presupuesto),
    CONSTRAINT UQ_Facturas_NumeroFactura UNIQUE (numero_factura),
    CONSTRAINT CK_Facturas_Estado CHECK (estado_factura IN (1, 2)),
    CONSTRAINT CK_Facturas_Subtotal CHECK (subtotal >= 0),
    CONSTRAINT CK_Facturas_Total CHECK (total >= 0),
    CONSTRAINT CK_Facturas_SaldoPendiente CHECK (saldo_pendiente >= 0),
    CONSTRAINT FK_Facturas_Presupuestos FOREIGN KEY (id_presupuesto) REFERENCES
dbo.Presupuestos (id_presupuesto)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.DetallesFactura
(
    id_detalle_factura INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_factura INT NOT NULL,
    id_repuesto INT NULL,
    descripcion VARCHAR(300) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_DetallesFactura_FechaCreacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT
DF_DetallesFactura_FechaModificacion DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_DetallesFactura PRIMARY KEY (id_detalle_factura),
    CONSTRAINT CK_DetallesFactura_Cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT CK_DetallesFactura_PrecioUnitario CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT CK_DetallesFactura_Subtotal CHECK (subtotal >= 0),
    CONSTRAINT FK_DetallesFactura_Facturas FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES
dbo.Facturas (id_factura),
    CONSTRAINT FK_DetallesFactura_Repuestos FOREIGN KEY (id_repuesto) REFERENCES
dbo.Repuestos (id_repuesto)
);
GO

```

```

CREATE TABLE dbo.Pagos
(
    id_pago INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
    id_factura INT NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    monto DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    medio_pago TINYINT NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Pagos_FechaCreacion DEFAULT
(SYSDATETIME()),
    fecha_modificacion DATETIME2(0) NOT NULL CONSTRAINT DF_Pagos_FechaModificacion
DEFAULT (SYSDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_Pagos PRIMARY KEY (id_pago),
    CONSTRAINT CK_Pagos_Monto CHECK (monto > 0),
    CONSTRAINT CK_Pagos_MedioPago CHECK (medio_pago IN (1, 2)),
    CONSTRAINT FK_Pagos_Facturas FOREIGN KEY (id_factura) REFERENCES dbo.Facturas
(id_factura)
);
GO

```

```
-- CREAR ÍNDICES
```

```
CREATE INDEX IX_Vehiculos_IdCliente ON dbo.Vehiculos (id_cliente);
```

```
GO

CREATE INDEX IX_Vehiculos_CodigoMotor ON dbo.Vehiculos (codigo_motor);
GO

CREATE INDEX IX_Turnos_IdCliente ON dbo.Turnos (id_cliente);
GO

CREATE INDEX IX_Turnos_IdVehiculo ON dbo.Turnos (id_vehiculo);
GO

CREATE INDEX IX_Turnos_Fecha ON dbo.Turnos (fecha);
GO

CREATE INDEX IX_Turnos_Estado ON dbo.Turnos (estado_turno);
GO

CREATE INDEX IX_OrdenesTrabajo_IdCliente ON dbo.OrdenesTrabajo (id_cliente);
GO

CREATE INDEX IX_OrdenesTrabajo_IdVehiculo ON dbo.OrdenesTrabajo (id_vehiculo);
GO

CREATE INDEX IX_OrdenesTrabajo_FechaCreacion ON dbo.OrdenesTrabajo (fecha_creacion);
GO

CREATE INDEX IX_OrdenesTrabajo_Estado ON dbo.OrdenesTrabajo (estado_orden);
GO

CREATE INDEX IX_AvancesTrabajo_IdOrdenTrabajo ON dbo.AvancesTrabajo
(id_orden_trabajo);
GO

CREATE INDEX IX_Repuestos_Nombre ON dbo.Repuestos (nombre);
GO

CREATE INDEX IX_OrdenesRepuestos_IdOrdenTrabajo ON dbo.OrdenesRepuestos
(id_orden_trabajo);
GO

CREATE INDEX IX_OrdenesRepuestos_IdRepuesto ON dbo.OrdenesRepuestos (id_repuesto);
GO

CREATE INDEX IX_MovimientosStock_IdRepuesto ON dbo.MovimientosStock (id_repuesto);
GO

CREATE INDEX IX_MovimientosStock_IdOrdenTrabajo ON dbo.MovimientosStock
(id_orden_trabajo);
GO
```

```
CREATE INDEX IX_MovimientosStock_Fecha ON dbo.MovimientosStock (fecha);
GO

CREATE INDEX IX_Presupuestos_IdOrdenTrabajo ON dbo.Presupuestos (id_orden_trabajo);
GO

CREATE INDEX IX_DetallesPresupuesto_IdPresupuesto ON dbo.DetallesPresupuesto
(id_presupuesto);
GO

CREATE INDEX IX_Facturas_IdPresupuesto ON dbo.Facturas (id_presupuesto);
GO

CREATE INDEX IX_Facturas_FechaEmision ON dbo.Facturas (fecha_emision);
GO

CREATE INDEX IX_Facturas_SaldoPendiente ON dbo.Facturas (saldo_pendiente);
GO

CREATE INDEX IX_DetallesFactura_IdFactura ON dbo.DetallesFactura (id_factura);
GO

CREATE INDEX IX_Pagos_IdFactura ON dbo.Pagos (id_factura);
GO

CREATE INDEX IX_Pagos_Fecha ON dbo.Pagos (fecha);
GO

-- CREAM TRIGGERS

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_ActualizarStock
ON dbo.MovimientosStock
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    WITH MovimientosAgrupados AS
    (
        SELECT
            id_repuesto,
            SUM(
                CASE tipo_movimiento
                    WHEN 1 THEN cantidad
                    WHEN 2 THEN -cantidad
                    WHEN 3 THEN cantidad
                    ELSE 0
                END
            ) AS cantidad_neta
        FROM dbo.MovimientosStock
        GROUP BY id_repuesto
    )
    UPDATE dbo.Repuestos
    SET cantidad = cantidad_neta
    FROM MovimientosAgrupados
    JOIN dbo.Repuestos ON id_repuesto = id_repuesto;
END
```

```

        END
    ) AS variacion_stock
FROM inserted
GROUP BY id_repuesto
)
UPDATE r
SET
    r.stock_actual = r.stock_actual + ma.variacion_stock,
    r.fecha_modificacion = SYSDATETIME()
FROM dbo.Repuestos r
INNER JOIN MovimientosAgrupados ma ON ma.id_repuesto = r.id_repuesto;

IF EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM dbo.Repuestos r
    INNER JOIN inserted i ON i.id_repuesto = r.id_repuesto
    WHERE r.stock_actual < 0
)
BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW 50001, 'El movimiento de stock deja stock negativo.', 1;
END;

END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_ActualizarSaldoFactura
ON dbo.Pagos
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @TotalesPago TABLE
    (
        id_factura INT PRIMARY KEY,
        total_pagado DECIMAL(18,2)
    );

    INSERT INTO @TotalesPago (id_factura, total_pagado)
    SELECT
        fa.id_factura,
        COALESCE(SUM(p.monto),0)
    FROM
    (
        SELECT id_factura FROM inserted
        UNION
        SELECT id_factura FROM deleted
    ) fa

```



```

LEFT JOIN dbo.Pagos p
    ON p.id_factura = fa.id_factura
GROUP BY fa.id_factura;

IF EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM @TotalesPago tp
    INNER JOIN dbo.Facturas f
        ON f.id_factura = tp.id_factura
    WHERE tp.total_pagado > f.total
)
BEGIN
    ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW 50002, 'El total pagado supera el total de la factura.', 1;
END;

UPDATE f
SET
    saldo_pendiente = f.total - tp.total_pagado,
    estado_factura = CASE
        WHEN f.total - tp.total_pagado = 0 THEN 2
        ELSE 1
    END,
    fecha_modificacion = SYSDATETIME()
FROM dbo.Facturas f
INNER JOIN @TotalesPago tp
    ON tp.id_factura = f.id_factura;
END;
GO
-- Triggers de actualización de fecha_modificacion

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Clientes_FechaModificacion
ON dbo.Clientes
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.Clientes t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_cliente = t.id_cliente;
END;
GO

```

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Vehiculos_FechaModificacion
ON dbo.Vehiculos
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.Vehiculos t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_vehiculo = t.id_vehiculo;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Turnos_FechaModificacion
ON dbo.Turnos
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.Turnos t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_turno = t.id_turno;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_OrdenesTrabajo_FechaModificacion
ON dbo.OrdenesTrabajo
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.OrdenesTrabajo t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_orden_trabajo = t.id_orden_trabajo;
END;
```

```
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_AvancesTrabajo_FechaModificacion
ON dbo.AvancesTrabajo
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.AvancesTrabajo t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_avance = t.id_avance;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Repuestos_FechaModificacion
ON dbo.Repuestos
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.Repuestos t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_repuesto = t.id_repuesto;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_OrdenesRepuestos_FechaModificacion
ON dbo.OrdenesRepuestos
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.OrdenesRepuestos t
```

```
        INNER JOIN inserted i ON i.id_orden_repuesto = t.id_orden_repuesto;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_MovimientosStock_FechaModificacion
ON dbo.MovimientosStock
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.MovimientosStock t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_movimiento_stock = t.id_movimiento_stock;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Presupuestos_FechaModificacion
ON dbo.Presupuestos
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.Presupuestos t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_presupuesto = t.id_presupuesto;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_DetallesPresupuesto_FechaModificacion
ON dbo.DetallesPresupuesto
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
```

```
        SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
        FROM dbo.DetallesPresupuesto t
        INNER JOIN inserted i ON i.id_detalle_presupuesto = t.id_detalle_presupuesto;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Facturas_FechaModificacion
ON dbo.Facturas
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.Facturas t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_factura = t.id_factura;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_DetallesFactura_FechaModificacion
ON dbo.DetallesFactura
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;

    UPDATE t
    SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
    FROM dbo.DetallesFactura t
    INNER JOIN inserted i ON i.id_detalle_factura = t.id_detalle_factura;
END;
GO

CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TR_Pagos_FechaModificacion
ON dbo.Pagos
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF TRIGGER_NESTLEVEL() > 1
        RETURN;
```

```
UPDATE t
SET fecha_modificacion = SYSDATETIME()
FROM dbo.Pagos t
INNER JOIN inserted i ON i.id_pago = t.id_pago;
END;
GO

-- CREAR PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.RegistrarPago
    @id_factura INT,
    @fecha DATE,
    @monto DECIMAL(18, 2),
    @medio_pago TINYINT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF @monto <= 0
        THROW 51001, 'El monto del pago debe ser mayor a cero.', 1;

    IF @medio_pago NOT IN (1, 2)
        THROW 51002, 'Medio de pago invalido.', 1;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Facturas WHERE id_factura = @id_factura)
        THROW 51003, 'La factura indicada no existe.', 1;

    INSERT INTO dbo.Pagos (id_factura, fecha, monto, medio_pago)
    VALUES (@id_factura, @fecha, @monto, @medio_pago);
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.RegistrarMovimientoStock
    @id_repuesto INT,
    @id_orden_trabajo INT = NULL,
    @tipo_movimiento TINYINT,
    @cantidad INT,
    @fecha DATE,
    @observacion VARCHAR(500) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF @tipo_movimiento NOT IN (1, 2, 3)
        THROW 52001, 'Tipo de movimiento invalido.', 1;
```

```
IF @cantidad <= 0
    THROW 52002, 'La cantidad debe ser mayor a cero.', 1;

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Repuestos WHERE id_repuesto = @id_repuesto AND
activo = 1)
    THROW 52003, 'El repuesto indicado no existe o no esta activo.', 1;

IF @id_orden_trabajo IS NOT NULL
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.OrdenesTrabajo WHERE id_orden_trabajo =
@id_orden_trabajo)
    THROW 52004, 'La orden de trabajo indicada no existe.', 1;

INSERT INTO dbo.MovimientosStock
(
    id_repuesto,
    id_orden_trabajo,
    tipo_movimiento,
    cantidad,
    fecha,
    observacion
)
VALUES
(
    @id_repuesto,
    @id_orden_trabajo,
    @tipo_movimiento,
    @cantidad,
    @fecha,
    @observacion
);
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.GenerarPresupuesto
    @id_orden_trabajo INT,
    @mano_obra DECIMAL(18, 2) = 0,
    @observaciones VARCHAR(500) = NULL,
    @id_presupuesto INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF @mano_obra < 0
        THROW 53001, 'La mano de obra no puede ser negativa.', 1;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.OrdenesTrabajo WHERE id_orden_trabajo =
@id_orden_trabajo)
        THROW 53002, 'La orden de trabajo indicada no existe.', 1;
```

```
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Presupuestos WHERE id_orden_trabajo =
@id_orden_trabajo)
BEGIN
    SELECT @id_presupuesto = id_presupuesto
    FROM dbo.Presupuestos
    WHERE id_orden_trabajo = @id_orden_trabajo;

    RETURN;
END;

DECLARE @subtotal_repuestos DECIMAL(18, 2);

SELECT @subtotal_repuestos = COALESCE(SUM(cantidad * precio_unitario), 0)
FROM dbo.OrdenesRepuestos
WHERE id_orden_trabajo = @id_orden_trabajo;

DECLARE @subtotal DECIMAL(18, 2) = @subtotal_repuestos + @manoobra;

INSERT INTO dbo.Presupuestos
(
    id_orden_trabajo,
    estado_presupuesto,
    subtotal,
    total,
    fecha,
    observaciones
)
VALUES
(
    @id_orden_trabajo,
    1,
    @subtotal,
    @subtotal,
    CAST(GETDATE() AS DATE),
    @observaciones
);

SET @id_presupuesto = SCOPE_IDENTITY();

IF @manoobra > 0
BEGIN
    INSERT INTO dbo.DetallesPresupuesto
    (
        id_presupuesto,
        id_repuesto,
        tipo_item,
        descripcion,
        cantidad,
        precio_unitario,
```



```

        subtotal
    )
VALUES
(
    @id_presupuesto,
    NULL,
    1,
    'Mano de obra',
    1,
    @mano_obra,
    @mano_obra
);
END;

INSERT INTO dbo.DetallesPresupuesto
(
    id_presupuesto,
    id_repuesto,
    tipo_item,
    descripcion,
    cantidad,
    precio_unitario,
    subtotal
)
SELECT
    @id_presupuesto,
    r.id_repuesto,
    2,
    r.nombre,
    ore.cantidad,
    ore.precio_unitario,
    ore.cantidad * ore.precio_unitario
FROM dbo.OrdenesRepuestos ore
INNER JOIN dbo.Repuestos r ON r.id_repuesto = ore.id_repuesto
WHERE ore.id_orden_trabajo = @id_orden_trabajo;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.ObtenerHistorialVehiculo
    @id_vehiculo INT = NULL,
    @patente VARCHAR(20) = NULL,
    @codigo_motor VARCHAR(50) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        ot.id_orden_trabajo,
        ot.fecha_ingreso,

```

```
    ot.fecha_entrega_estimada,
    ot.motivo_ingreso,
    ot.diagnostico_inicial,
    ot.observaciones,
    ot.estado_orden,
    c.id_cliente,
    c.nombre,
    c.apellido,
    v.id_vehiculo,
    v.marca,
    v.modelo,
    v.patente,
    v.codigo_motor
FROM dbo.OrdenesTrabajo ot
INNER JOIN dbo.Clientes c ON c.id_cliente = ot.id_cliente
INNER JOIN dbo.Vehiculos v ON v.id_vehiculo = ot.id_vehiculo
WHERE
    (@id_vehiculo IS NULL OR v.id_vehiculo = @id_vehiculo)
    AND (@patente IS NULL OR v.patente = @patente)
    AND (@codigo_motor IS NULL OR v.codigo_motor = @codigo_motor)
ORDER BY ot.fecha_ingreso DESC, ot.id_orden_trabajo DESC;
END;
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.ObtenerFacturasPendientes
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        f.id_factura,
        f.numero_factura,
        f.fecha_emision,
        f.total,
        f.saldo_pendiente,
        c.nombre,
        c.apellido,
        v.marca,
        v.modelo,
        v.patente
    FROM dbo.Facturas f
    INNER JOIN dbo.Presupuestos p ON p.id_presupuesto = f.id_presupuesto
    INNER JOIN dbo.OrdenesTrabajo ot ON ot.id_orden_trabajo = p.id_orden_trabajo
    INNER JOIN dbo.Clientes c ON c.id_cliente = ot.id_cliente
    INNER JOIN dbo.Vehiculos v ON v.id_vehiculo = ot.id_vehiculo
    WHERE f.saldo_pendiente > 0
    ORDER BY f.fecha_emision ASC, f.id_factura ASC;
END;
GO
```

